KUFIM API 명세서

> 선행 문서: `KUFIM_요구사항명세서.md` , `KUFIM_기능정의서.md` , `KUFIM_기술스택정의서.md`
> 본 문서는 Swagger(springdoc-openapi) 작성의 기준안이며, 구현 후 Swagger UI가 정식 명세가 된다.

항목	내용
문서 버전	v0.3
작성일	2026-08-31
Base URL	`https://{domain}/api/v1` (도메인 TS-01 미정)
프로토콜	HTTPS / WSS
데이터 포맷	`application/json; charset=UTF-8`

1. 공통 규약

1.1 요청 헤더

헤더	필수	대상	설명
`Content-Type`	조건부	본문 있는 요청	`application/json`
`X-Client-Token`	✅	이용자 API	익명 토큰(UUID v4). 웨이팅 소유권 판별 (F-COM-01)
`Accept-Language`	—	이용자 API	`ko` (기본) / `en` . 콘텐츠 번역 응답 결정 (F-I18N-04)
`Cookie`	✅	관리자 API	`KUFIMSESSION={sessionId}` — 로그인 시 서버가 설정. Redis 기반 세션

1.2 응답 포맷

성공·실패 모두 동일한 봉투(envelope) 구조를 사용한다. 프론트엔드에서 응답 처리 분기를 단일화하기 위함이다.

성공

```
{
  "success": true,
  "data": { },
  "error": null
}
```

실패

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "W002",
    "message": "해당 부스는 현재 웨이팅 접수를 마감했습니다.",
    "field": null
  }
}
```

검증 실패 (다중 필드)

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "C001",
    "message": "입력값이 올바르지 않습니다.",
    "violations": [
      { "field": "partySize", "message": "1 이상 10 이하여야 합니다." }
    ]
  }
}
```

1.3 HTTP 상태 코드

코드	사용 상황
200 OK	조회·수정 성공
201 Created	생성 성공
204 No Content	삭제 성공
400 Bad Request	요청 값 검증 실패

코드	사용 상황
`401 Unauthorized`	미인증 / 토큰 만료
`403 Forbidden`	권한 없음 (타 부스 리소스 접근 등)
`404 Not Found`	리소스 없음
`409 Conflict`	상태 충돌 (중복 등록, 잘못된 상태 전이)
`429 Too Many Requests`	요청 빈도 제한 초과
`500 Internal Server Error`	서버 오류

1.4 페이지네이션

목록 조회에 `page` (0부터), `size` (기본 20) 쿼리 파라미터를 사용한다.

```
{
  "content": [ ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 57,
  "totalPages": 3
}
```

> 부스 목록·타임테이블·지도 핀은 전체 건수가 수백 건 이내이므로 **페이지네이션을 적용하지 않고 전량 반환**한다. 축제 현장 네트워크에서 추가 왕복을 줄이는 편이 유리하다. 페이지네이션은 관리자 목록(감사 로그, 웨이팅 이력)에만 적용한다.

1.5 날짜·시간

- 모든 시각은 **ISO 8601, KST 오프셋 포함** 문자열로 주고받는다. 예: `2026-10-15T18:30:00+09:00`
- 서버 시각 기준 판정이 필요한 응답(현재 공연, 노쇼 유예)은 `serverTime` 필드를 함께 반환한다.

1.6 Rate Limit (NFR-S-007)

대상	제한
`POST /booths/{boothId}/waitings`	IP당 10회 / 분
`POST /admin/auth/login`	IP당 5회 / 분
기타 조회 API	IP당 120회 / 분

초과 시 `429` 와 `Retry-After` 헤더를 반환한다.

2. 이용자 API (Public)

인증 불필요. `X-Client-Token` 헤더는 항상 첨부한다.

2.1 축제 · 프로그램

`GET /festival` — 축제 기본 정보

> F-PRG-01 · 화면 U-01

응답 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "festivalId": 1,
    "name": "2026 성신의 예술제",
    "startAt": "2026-10-15T10:00:00+09:00",
    "endAt": "2026-10-17T22:00:00+09:00",
    "status": "ONGOING",
    "serverTime": "2026-10-15T18:30:00+09:00"
  }
}
```

`status` : `BEFORE` | `ONGOING` | `ENDED`

`GET /performances` — 타임테이블 · 라인업

> F-PRG-02, F-PRG-03 · 화면 U-02, U-03

파라미터	타입	필수	설명
`date`	string(`YYYY-MM-DD`)	—	특정 일자 필터
`stageId`	number	—	무대 필터
`type`	string	—	`GUEST` (초청 가수) / `STUDENT` (학생 공연)

응답 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "performanceId": 12,
      "title": "초청 가수 무대",
      "artist": "OOO",
      "type": "GUEST",
      "stageId": 1,
      "stageName": "메인무대",
      "startAt": "2026-10-15T20:00:00+09:00",
      "endAt": "2026-10-15T20:40:00+09:00",
      "imageUrl": "https://cdn.../artist.jpg",
      "scheduleChanged": false
    }
  ]
}
```


`scheduleChanged` : 시간 변경 이력 여부 (F-PRG-11)

`GET /performances/now` — 현재·다음 공연

> F-PRG-04 · 화면 U-01

응답 `200`


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "serverTime": "2026-10-15T20:15:00+09:00",
    "current": { "performanceId": 12, "title": "...", "endAt": "..." },
    "next": { "performanceId": 13, "title": "...", "startAt": "..." }
  }
}
```


진행 중/예정 공연이 없으면 해당 필드는 `null` .

`GET /performances/{performanceId}` — 공연 상세

> F-PRG-05 · 화면 U-04

2.2 부스 · 편의시설

`GET /booths` — 부스 목록

> F-PRG-06 · 화면 U-05

파라미터	타입	설명
`category`	string	`EXPERIENCE` `FOOD` `FOOD_TRUCK` `PROMOTION` `PERFORMANCE` (복수 지정 가능)
`keyword`	string	부스명 검색 (F-PRG-10)
`waitingOnly`	boolean	웨이팅 사용 부스만

응답 `200`


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "boothId": 31,
      "name": "컴퓨터공학부 주점",
      "category": "FOOD",
      "operatingHours": "18:00 ~ 23:00",
      "thumbnailUrl": "https://cdn.../booth31.jpg",
      "waitingEnabled": true,
      "waitingStatus": {
        "acceptingStatus": "OPEN",
        "waitingTeamCount": 12,
        "estimatedWaitMinutes": 25
      },
      "pin": { "x": 842, "y": 1130 }
    }
  ]
}
```


`GET /booths/{boothId}` — 부스 상세

> F-PRG-07 · 화면 U-06

응답 `200` — 목록 항목에 `description` , `images[]` , `noticeText` , `facilityNearby` 추가

`GET /booths/code/{boothCode}` — QR 코드로 부스 식별

> F-WAI-03 · 화면 U-07

QR에 인코딩되는 URL은 `https://{domain}/w/{boothCode}` 이며, 프론트엔드가 이 API로 부스를 해석한다. `boothCode` 는 추측 불가능한 12자리 문자열이다 (NFR-S-004).

응답 `200` — 부스 요약 + 현재 대기 현황 + `myActiveWaitingId` (있으면 기존 대기표로 이동)

에러 `404 B001` 존재하지 않는 코드

`GET /facilities` — 편의시설 목록

> 화면 U-10

`type` : `RESTROOM` `CONTROL_ROOM` `MEDICAL` `SMOKING_AREA` `TRASH` `ENTRANCE`

2.3 무대 · 혼잡도

`GET /stages` — 무대 및 구역별 혼잡도

> F-STG-03 · 화면 U-01, U-11

응답 `200`

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "serverTime": "2026-10-15T20:15:00+09:00",
    "stages": [
      {
        "stageId": 1,
        "name": "메인무대",
        "entryStatus": "RESTRICTED",
        "zones": [
          {
            "zoneId": 3,
            "name": "스탠딩 A구역",
            "level": "VERY_CROWDED",
            "estimatedPeople": 520,
            "updatedAt": "2026-10-15T20:12:00+09:00"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


- `entryStatus` : `OPEN` (입장 가능) | `RESTRICTED` (입장 통제 중)
- `level` : `SMOOTH` | `NORMAL` | `CROWDED` | `VERY_CROWDED`
- 클라이언트는 `serverTime - updatedAt > 15분` 이면 `UNKNOWN` 으로 표시한다 (F-STG-07). 서버는 원본 값을 그대로 반환한다.

`GET /stages/{stageId}/congestion/history` — 혼잡도 추이

> F-STG-09 (우선순위 C) · 화면 U-11

파라미터	설명
`from` , `to`	조회 구간 (기본: 최근 3시간)
`zoneId`	구역 필터

2.4 웨이팅

`GET /booths/{boothId}/waiting-status` — 대기 현황

> F-WAI-04 · 화면 U-06, U-07

응답 `200`

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "boothId": 31,
    "acceptingStatus": "OPEN",
    "waitingTeamCount": 12,
    "estimatedWaitMinutes": 25,
    "estimationAvailable": true,
    "myActiveWaitingId": null
  }
}
```

- `acceptingStatus` : `OPEN` | `CLOSED` (운영자 마감) | `DISABLED` (웨이팅 미사용 부스)
- `estimationAvailable` 이 `false` 이면 표본 부족 상태이며, 화면에는 "산출 중"으로 표시한다 (F-WAI-07).
- `myActiveWaitingId` : `X-Client-Token` 기준 활성 대기표 ID. 존재 시 등록 대신 대기표로 이동시킨다.

`POST /booths/{boothId}/waitings` — 웨이팅 등록

> F-WAI-05, F-WAI-06 · 화면 U-07

요청

```
{
  "partySize": 4,
  "phoneNumber": "010-1234-5678",
  "privacyConsent": true
}
```

필드	타입	필수	설명
`partySize`	number	✅	1 ~ 10
`phoneNumber`	string	—	**선택 입력.** 입력 시 호출 문자를 받는다

필드	타입	필수	설명
`privacyConsent`	boolean	조건부	`phoneNumber` 를 보낼 때만 필수이며 `true` 여야 한다

> **전화번호는 선택이다** (TBD-01/02/03 결정, 2026-09-01).
> 미입력 시에도 등록이 완료되며 화면 표시로만 안내한다. 입력하면 호출 시 문자를 발송한다.
> `phoneNumber` 가 있는데 `privacyConsent` 가 없거나 `false` 면 `400 C002` 로 거부한다.

응답 `201`

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "waitingId": "9f3c1e7a-2b5d-4c88-9a01-6d7e8f012345",
    "boothId": 31,
    "boothName": "컴퓨터공학부 주점",
    "waitingNumber": 47,
    "partySize": 4,
    "status": "WAITING",
    "aheadTeamCount": 12,
    "estimatedWaitMinutes": 25,
    "registeredAt": "2026-10-15T20:15:00+09:00",
    "smsEnabled": true,
    "wsTopic": "/topic/waiting/9f3c1e7a-2b5d-4c88-9a01-6d7e8f012345"
  }
}
```

`smsEnabled` : 전화번호를 입력해 호출 문자를 받는지 여부. 화면에 "문자로 안내드립니다" / "화면을 열어두세요"를 구분해 표시한다.

- `waitingId` 는 추측 불가능한 UUID이며, 그대로 WebSocket 개인 토픽 키로 사용한다.
- `waitingNumber` 는 화면 표시용 대기표 번호(부스별 일련번호), 순번이 아니다. 순번은 `aheadTeamCount` 로 표현한다.
- **`waitingNumber` 는 현장 복구 수단이기도 하다.** 개인정보를 받지 않으므로, 브라우저 데이터가 지워지면 대기표를 자동 복원할 방법이 없다. 이용자가 이 번호를 기억하거나 캡처해 두면 부스 운영자가 번호로 찾아줄 수 있다. 등록 화면에서 번호를 크게 표시하고 캡처를 유도한다.

에러

코드	상태	설명
`W001`	409	이미 해당 부스에 활성 대기표가 있음
`W002`	409	접수 마감된 부스

코드	상태	설명
W005	409	웨이팅 미사용 부스
C002	400	전화번호를 입력했으나 개인정보 동의가 없음

GET /waitings/me — 내 대기표 목록

> F-WAI-12, F-WAI-19 · 화면 U-09

`X-Client-Token` 기준 활성(`WAITING` , `CALLED`) 대기표 전체를 반환한다.

GET /waitings/{waitingId} — 대기표 단건

> F-WAI-12 · 화면 U-08

응답 `200`

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "waitingId": "9f3c1e7a-...",
    "boothId": 31,
    "boothName": "컴퓨터공학부 주점",
    "waitingNumber": 47,
    "status": "CALLED",
    "aheadTeamCount": 0,
    "estimatedWaitMinutes": 0,
    "calledAt": "2026-10-15T20:38:00+09:00",
    "noShowDeadlineAt": "2026-10-15T20:43:00+09:00",
    "serverTime": "2026-10-15T20:39:10+09:00"
  }
}
```

`noShowDeadlineAt` 은 화면에 남은 시간을 표시하기 위한 값이며, 자동 노쇼 전이는 발생하지 않는다 (F-WAI-15).

에러 `403 W003` 본인 대기표가 아님 / `404 W004` 존재하지 않음

`DELETE /waitings/{waitingId}` — 웨이팅 취소

> F-WAI-11 · 화면 U-08

응답 `204`

에러

코드	상태	설명
`W003`	403	본인 대기표가 아님
`W006`	409	이미 종료된 대기표(`ENTERED` / `CANCELED` / `NO_SHOW`)

2.5 지도

`GET /map` — 도면 및 좌표 보정 정보

> F-MAP-01, F-MAP-06 · 화면 U-10

응답 `200`


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "floorplan": {
      "imageUrl": "https://cdn.../floorplan-v3.webp",
      "width": 2048,
      "height": 1536,
      "version": 3
    },
    "calibration": [
      { "lat": 37.542100, "lng": 127.076500, "x": 210,  "y": 1420 },
      { "lat": 37.543380, "lng": 127.078900, "x": 1680, "y": 1180 },
      { "lat": 37.544210, "lng": 127.076210, "x": 380,  "y": 240  }
    ],
    "bounds": {
      "minLat": 37.5410, "maxLat": 37.5455,
      "minLng": 127.0750, "maxLng": 127.0800
    }
  }
}
```

- `calibration` 은 최소 3점. 클라이언트가 어파인 변환 행렬을 계산해 GPS → 도면 좌표를 변환한다 (F-MAP-06).
- `bounds` 밖의 GPS 좌표는 위치 마커를 표시하지 않는다 (F-MAP-08).
- `version` 이 변경되면 클라이언트는 도면 이미지 캐시를 무효화한다.

`GET /map/pins` — 지도 핀 목록

> F-MAP-03, F-MAP-04 · 화면 U-10

파라미터	설명
`targetType`	`BOOTH` / `FACILITY`
`category`	부스 카테고리 또는 시설 유형

응답 `200`

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "pinId": 101,
      "targetType": "BOOTH",
      "targetId": 31,
      "name": "컴퓨터공학부 주점",
      "category": "FOOD",
      "x": 842,
      "y": 1130,
      "waitingTeamCount": 12
    }
  ]
}
```

2.6 공지

`GET /notices` — 공지 목록

> F-COM-07 · 화면 U-12

파라미터	설명
`urgentOnly`	`true` 면 활성 긴급 공지만 (배너용)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "noticeId": 7,
      "title": "메인무대 입장 일시 통제",
      "content": "안전을 위해 20시 30분부터 입장을 통제합니다.",
      "urgent": true,
      "publishedAt": "2026-10-15T20:28:00+09:00"
    }
  ]
}
```

`GET /notices/{noticeId}` — 공지 상세

> F-COM-07 · 화면 U-12

응답 `200` — 목록 항목과 동일한 구조의 단건

에러 `404` 존재하지 않는 공지

3. 관리자 API (Admin)

로그인 시 발급되는 세션 쿠키(`KUFIMSESSION`) 필수. 모든 응답은 §1.2 봉투 구조를 따른다.

> **세션은 Redis에 저장된다.** 서버를 늘려도 공유되고, 총괄 운영자가 계정을 강제 로그아웃시키면 즉시 차단된다.
> 축제 당일 태블릿 분실·교대 상황에서 이 즉시성이 중요하다.
> 권한 표기: **S** = `SUPER_ADMIN` 전용, **B** = `BOOTH_ADMIN` 접근 가능(담당 부스 한정).

3.1 인증

Method	Path	권한	기능	F-ID
POST	`/admin/auth/login`	공개	로그인, 세션 발급	F-ADM-01

Method	Path	권한	기능	F-ID
POST	`/admin/auth/logout`	S·B	세션 종료	F-ADM-02
POST	`/admin/accounts/{accountId}/force-logout`	S	해당 계정의 모든 세션 즉시 종료	F-ADM-02
GET	`/admin/auth/me`	S·B	내 계정·권한·담당 부스 조회	F-ADM-03

`POST /admin/auth/login`

```
// 요청
{ "loginId": "cse-booth-01", "password": "********" }

// 응답 200  (Set-Cookie: KUFIMSESSION=...; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax)
{
  "success": true,
  "data": {
    "expiresIn": 28800,
    "account": {
      "accountId": 5,
      "name": "컴공 주점 운영자",
      "role": "BOOTH_ADMIN",
      "managedBoothIds": [31]
    }
  }
}
```

에러 `401 A001` 아이디 또는 비밀번호 불일치 / `429 A002` 로그인 시도 초과

3.2 계정 관리 — F-ADM-04

Method	Path	권한	기능
GET	`/admin/accounts`	S	계정 목록
POST	`/admin/accounts`	S	계정 발급 (`loginId` , `name` , `role` , `managedBoothIds`)
PATCH	`/admin/accounts/{accountId}`	S	권한·담당 부스 변경
POST	`/admin/accounts/{accountId}/reset-password`	S	비밀번호 초기화

Method	Path	권한	기능
DELETE	`/admin/accounts/{accountId}`	S	계정 비활성화

3.3 무대 · 구역 · 혼잡도

Method	Path	권한	기능	F-ID
GET	`/admin/stages`	S	무대·구역 목록	F-STG-01
POST	`/admin/stages`	S	무대 등록	F-STG-01
PATCH	`/admin/stages/{stageId}`	S	무대 수정	F-STG-01
DELETE	`/admin/stages/{stageId}`	S	무대 삭제	F-STG-01
PATCH	`/admin/stages/{stageId}/entry-status`	S	입장 통제 전환	F-STG-06
POST	`/admin/stages/{stageId}/zones`	S	구역 등록	F-STG-01
PATCH	`/admin/zones/{zoneId}`	S	구역 수정·순서 변경	F-STG-01
DELETE	`/admin/zones/{zoneId}`	S	구역 삭제	F-STG-01
POST	`/admin/zones/{zoneId}/congestion`	S	**혼잡도 입력**	F-STG-02

`POST /admin/zones/{zoneId}/congestion` — 화면 A-04

```
// 요청
{ "level": "VERY_CROWDED", "estimatedPeople": 520 }

// 응답 201
{
  "success": true,
  "data": {
    "congestionLogId": 8842,
    "zoneId": 3,
    "level": "VERY_CROWDED",
    "estimatedPeople": 520,
    "recordedAt": "2026-10-15T20:12:00+09:00",
    "recordedBy": "총학생회 운영팀"
  }
}
```

저장 즉시 `/topic/congestion` 으로 브로드캐스트한다 (F-STG-05).

3.4 웨이팅 운영

Method	Path	권한	기능	F-ID
GET	`/admin/booths/{boothId}/waitings`	S·B	대기 목록 (`status` 필터)	F-WAI-13
POST	`/admin/booths/{boothId}/waitings/call-next`	S·B	다음 팀 호출	F-WAI-13
POST	`/admin/waitings/{waitingId}/call`	S·B	특정 팀 호출	F-WAI-13
POST	`/admin/waitings/{waitingId}/enter`	S·B	입장 완료 처리	F-WAI-14
POST	`/admin/waitings/{waitingId}/no-show`	S·B	노쇼 확정	F-WAI-15
PATCH	`/admin/booths/{boothId}/waiting-config`	S·B	접수 중단·재개	F-WAI-16
POST	`/admin/waitings/{waitingId}/resend-sms`	S·B	호출 문자 재발송	F-WAI-23
GET	`/admin/sms/usage`	S	문자 발송 현황·누적 비용	F-WAI-24

`GET /admin/booths/{boothId}/waitings` — 화면 A-03

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "boothId": 31,
    "acceptingStatus": "OPEN",
    "serverTime": "2026-10-15T20:39:10+09:00",
    "summary": { "waiting": 12, "called": 2, "enteredToday": 88, "noShowToday": 6 },
    "waitings": [
      {
        "waitingId": "9f3c1e7a-...",
        "waitingNumber": 47,
        "partySize": 4,
        "status": "CALLED",
        "registeredAt": "2026-10-15T20:15:00+09:00",
        "calledAt": "2026-10-15T20:38:00+09:00",
        "noShowDeadlineAt": "2026-10-15T20:43:00+09:00",
        "noShowCandidate": false,
        "phoneNumberMasked": "010-****-5678",
        "smsStatus": "SENT",
      }
    ]
  }
}
```


`noShowCandidate` 가 `true` 인 항목을 화면에서 강조한다.

`PATCH /admin/booths/{boothId}/waiting-config`


```
{ "acceptingStatus": "CLOSED" }
```


상태 전이 에러

코드	상태	설명
`W007`	409	`WAITING` 상태가 아닌 대기표 호출 시도
`W008`	409	`CALLED` 상태가 아닌 대기표 입장/노쇼 처리 시도
`W009`	409	호출할 대기 팀이 없음 (`call-next`)
`A003`	403	담당하지 않는 부스 접근 (NFR-S-003)

3.5 콘텐츠 관리 — F-PRG-08

Method	Path	권한	대상
GET/POST	`/admin/performances`	S	공연·라인업
PATCH/DELETE	`/admin/performances/{performanceId}`	S	공연
GET/POST	`/admin/booths`	S	부스·푸드트럭
PATCH/DELETE	`/admin/booths/{boothId}`	S	부스
GET/POST	`/admin/facilities`	S	편의시설
PATCH/DELETE	`/admin/facilities/{facilityId}`	S	편의시설
POST	`/admin/uploads/images`	S	이미지 업로드 (`multipart/form-data`) → S3 URL 반환 (F-PRG-09)

부스 생성 요청 예시

```
{
  "name": "컴퓨터공학부 주점",
  "category": "FOOD",
  "description": "...",
  "operatingHours": "18:00 ~ 23:00",
  "imageUrls": ["https://cdn.../booth31.jpg"],
  "waitingEnabled": true,
  "pin": { "x": 842, "y": 1130 }
}
```

3.6 QR 관리 — F-WAI-01, F-WAI-02

Method	Path	권한	기능
POST	`/admin/booths/{boothId}/qr`	S	QR 코드 발급·재발급 (`boothCode` 재생성)
GET	`/admin/booths/{boothId}/qr`	S	QR 이미지 다운로드 (PNG)
GET	`/admin/qr/export`	S	전체 부스 QR 인쇄용 PDF 일괄 다운로드

> 재발급 시 기존 `boothCode` 는 즉시 무효화된다. 인쇄·부착 이후 재발급은 현장 혼선을 유발하므로 확인 절차를 둔다.

3.7 공지 관리 — F-ADM-06

Method	Path	권한	기능
GET/POST	`/admin/notices`	S	공지 목록·작성
PATCH/DELETE	`/admin/notices/{noticeId}`	S	수정·삭제
POST	`/admin/notices/{noticeId}/publish`	S	발행 (긴급 여부 포함)
POST	`/admin/notices/{noticeId}/unpublish`	S	게시 해제

발행 시 `/topic/notice` 브로드캐스트 + 영문 번역 우선 처리 (F-I18N-09).

3.8 지도 관리 — F-MAP-07, F-MAP-11, F-MAP-12

Method	Path	권한	기능
PUT	`/admin/map/floorplan`	S	도면 이미지 업로드·교체 (`version` 증가)
PUT	`/admin/map/calibration`	S	기준점 3점 이상 등록·수정
GET	`/admin/pins`	S	핀 목록
PUT	`/admin/pins`	S	핀 좌표 일괄 저장 (도면 편집 화면에서 사용)
DELETE	`/admin/pins/{pinId}`	S	핀 삭제

`PUT /admin/map/calibration`

```
{
  "points": [
    { "lat": 37.542100, "lng": 127.076500, "x": 210,  "y": 1420 },
    { "lat": 37.543380, "lng": 127.078900, "x": 1680, "y": 1180 },
    { "lat": 37.544210, "lng": 127.076210, "x": 380,  "y": 240  }
  ]
}
```

에러 `400 M001` 기준점 3개 미만 / `400 M002` 세 점이 일직선상에 있어 변환 불가

3.9 번역 관리 — F-I18N-07 (2단계)

Method	Path	권한	기능
GET	`/admin/translations`	S	번역 목록 (`status` : `AUTO` / `MANUAL` / `FAILED`)
PUT	`/admin/translations/{translationId}`	S	번역문 수동 수정 (이후 자동 갱신 대상에서 제외)
POST	`/admin/translations/retranslate`	S	선택 항목 재번역 요청

3.10 대시보드 · 분석 — F-ADM-05, F-ADM-08

Method	Path	권한	기능
GET	`/admin/dashboard`	S	실시간 현황 요약
GET	`/admin/analytics/waitings.csv`	S	웨이팅 원본 데이터 CSV
GET	`/admin/analytics/congestion.csv`	S	혼잡도 이력 CSV
GET	`/admin/audit-logs`	S	조작 이력 (페이지네이션) — F-ADM-07

`GET /admin/dashboard` — 화면 A-02


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "serverTime": "2026-10-15T20:39:10+09:00",
    "activeUserCount": 1043,
    "totalWaitingTeams": 187,
    "booths": [
      { "boothId": 31, "name": "컴퓨터공학부 주점", "waitingTeamCount": 12, "acceptingStatus": "
    ],
    "zones": [
      { "zoneId": 3, "name": "스탠딩 A구역", "level": "VERY_CROWDED", "estimatedPeople": 520, "
    ],
    "todayStats": { "totalRegistered": 1820, "entered": 1502, "noShow": 143, "canceled": 175 }
  }
}
```

3.11 개인정보 파기 — F-ADM-10

Method	Path	권한	기능
POST	`/admin/privacy/purge`	S	개인정보 필드 일괄 파기

요청 본문에 확인 문구를 요구하고, 실행 결과(대상 건수·수행 시각·수행자)를 감사 로그에 기록한다.
통계용 데이터는 개인 식별자를 제거한 상태로 유지된다 (NFR-S-006).

4. WebSocket 명세

4.1 연결

항목	값
엔드포인트	`wss://{domain}/ws`
프로토콜	STOMP over SockJS
인증	이용자: 불필요 / 관리자: CONNECT 프레임 헤더에 `Authorization`
재연결	클라이언트가 지수 백오프로 재시도. 5회 연속 실패 시 폴링 전환 (F-COM-05)

4.2 구독 토픽

토픽	구독자	발행 시점	F-ID
`/topic/congestion`	전체	혼잡도 입력 시	F-STG-05
`/topic/notice`	전체	공지 발행·해제 시	F-COM-07
`/topic/booth/{boothId}/waiting`	부스 화면 열람자	해당 부스 대기 인원 변동 시	F-WAI-04
`/topic/waiting/{waitingId}`	대기표 소유자	내 순번 변동·호출·상태 변경 시	F-WAI-08, F-WAI-09
`/topic/admin/dashboard`	관리자	대기·혼잡도 변동 시 (2초 스로틀)	F-ADM-05

> `waitingId` 는 추측 불가능한 UUID이므로, 개인 토픽 구독에 별도 인증을 두지 않는다. 페이로드에는 개인정보를 포함하지 않는다.

4.3 메시지 페이로드

/topic/congestion

```
{
  "type": "CONGESTION_UPDATED",
  "zoneId": 3,
  "stageId": 1,
  "level": "VERY_CROWDED",
  "estimatedPeople": 520,
  "updatedAt": "2026-10-15T20:12:00+09:00"
}
```

/topic/waiting/{waitingId}

```
{
  "type": "WAITING_UPDATED",
  "waitingId": "9f3c1e7a-...",
  "status": "CALLED",
  "aheadTeamCount": 0,
  "estimatedWaitMinutes": 0,
  "calledAt": "2026-10-15T20:38:00+09:00",
  "noShowDeadlineAt": "2026-10-15T20:43:00+09:00"
}
```

type : WAITING_UPDATED | CALLED | ENTERED | CANCELED | NO_SHOW

/topic/booth/{boothId}/waiting

```
{
  "type": "BOOTH_WAITING_UPDATED",
  "boothId": 31,
  "waitingTeamCount": 11,
  "estimatedWaitMinutes": 23,
  "acceptingStatus": "OPEN"
}
```

/topic/notice

```
{
  "type": "NOTICE_PUBLISHED",
  "noticeId": 7,
  "title": "메인무대 입장 일시 통제",
  "urgent": true,
  "publishedAt": "2026-10-15T20:28:00+09:00"
}
```

> **페이로드 최소화 원칙**: 브로드캐스트는 항상 변경된 리소스 하나만 담는다. 전체 스냅샷 재전송은 동시접속 1,000명 환경에서 대역폭 병목을 유발하므로 금지한다 (NFR-P-003).

5. 에러 코드 목록

공통 (C)

코드	상태	메시지
C001	400	입력값이 올바르지 않습니다
C002	400	개인정보 수집 동의가 필요합니다
C003	400	필수 헤더(X-Client-Token)가 없습니다
C004	429	요청이 너무 잦습니다
C005	500	서버 오류가 발생했습니다

웨이팅 (W)

코드	상태	메시지
W001	409	이미 해당 부스에 대기 중입니다
W002	409	웨이팅 접수가 마감되었습니다
W003	403	본인의 대기표가 아닙니다
W004	404	대기표를 찾을 수 없습니다
W005	409	웨이팅을 사용하지 않는 부스입니다
W006	409	이미 종료된 대기표입니다
W007	409	호출할 수 없는 상태입니다

코드	상태	메시지
W008	409	입장·노쇼 처리할 수 없는 상태입니다
W009	409	호출할 대기 팀이 없습니다
W010	409	전화번호가 없어 문자를 발송할 수 없습니다
W011	429	일일 문자 발송 한도를 초과했습니다

부스·무대 (B / S)

코드	상태	메시지
B001	404	존재하지 않는 부스입니다
B002	404	유효하지 않은 QR 코드입니다
S001	404	존재하지 않는 무대·구역입니다

지도 (M)

코드	상태	메시지
M001	400	기준점은 3개 이상이어야 합니다
M002	400	기준점이 일직선상에 있어 좌표 변환이 불가능합니다
M003	404	도면이 등록되지 않았습니다

인증·권한 (A)

코드	상태	메시지
A001	401	아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다
A002	429	로그인 시도 횟수를 초과했습니다
A003	403	접근 권한이 없습니다
A004	401	토큰이 만료되었습니다
A005	401	유효하지 않은 토큰입니다

번역 (I)

코드	상태	메시지
I001	503	번역 서비스에 일시적으로 연결할 수 없습니다 (원문 반환)

6. 엔드포인트 요약

이용자 API 19개

#	Method	Path
1	GET	/festival
2	GET	/performances
3	GET	/performances/now
4	GET	/performances/{performanceId}
5	GET	/booths
6	GET	/booths/{boothId}
7	GET	/booths/code/{boothCode}
8	GET	/facilities
9	GET	/stages
10	GET	/stages/{stageId}/congestion/history
11	GET	/booths/{boothId}/waiting-status
12	POST	/booths/{boothId}/waitings
13	GET	/waitings/me
14	GET	/waitings/{waitingId}
15	DELETE	/waitings/{waitingId}
16	GET	/map
17	GET	/map/pins
18	GET	/notices

#	Method	Path
19	GET	`/notices/{noticeId}`

관리자 API 61개 — §3 각 절 참조

합계 80개

WebSocket 토픽 5개 — §4.2

부록 A. 미확정 사항

ID	항목	영향 API
TBD-01/02	전화번호 수집 여부	`POST /booths/{boothId}/waitings` 요청 필드, 관리자 대기 목록 응답, 개인정보 파기 API
TBD-04	예상 대기시간 산출식	`estimatedWaitMinutes` 산출 로직 (응답 스펙은 불변)
TS-01	도메인	Base URL, QR 인코딩 URL
TS-05	관리자 인증 방식	JWT 확정 시 §3.1 그대로, 세션 전환 시 재작성

부록 B. 변경 이력

버전	일자	내용
v0.1	2026-08-31	최초 작성. 이용자 19개 · 관리자 59개 (합계 78) · WS 토픽 5개 · 에러 코드 26종
v0.3	2026-09-01	전화번호 선택 수집 + 문자 발송, 관리자 인증을 Redis 세션으로 변경. 관리자 61개 (합계 80) · 에러 코드 28종